

# Ayudantía 5

Felipe Llach R.

## 1. Ejercicios

1. **Cálculo de Potencia:** Escriba una función llamada `potencia(base, exponente=2)` que reciba una base y un exponente. Si el exponente no es proporcionado, la función debe elevar la base al cuadrado. La función debe retornar el resultado.
2. **Estadísticas Básicas:** Cree una función llamada `analizar_numeros(a, b, c)` que reciba tres números enteros. La función debe retornar tres valores: la suma de los tres, el número menor y el número mayor.
3. **Documentación y Validación:** Escriba una función llamada `es_bisiesto(year)` que determine si un año es bisiesto.
  - Debe incluir un **docstring** detallado que explique la lógica (Un año es bisiesto si es divisible por 4, pero no por 100, a menos que sea divisible por 400).
  - Pruebe la documentación usando `help(es_bisiesto)`.
  - *Concepto:* Docstrings y ayuda integrada.
4. **Simulador de Dados (Módulo random):** Importe el módulo `random` y cree una función `lanzar_dados(cantidad)` que simule el lanzamiento de  $N$  dados de 6 caras. La función debe retornar una lista con los resultados de cada dado.
5. **Geometría Analítica (Módulo math):** Cree un módulo llamado `geometria.py` (conceptualmente o en un archivo aparte) que contenga una función `distancia_entre_puntos(x1, y1, x2, y2)`. Utilice `math.sqrt` y `math.pow` para calcular la distancia euclidiana entre dos puntos  $(x_1, y_1)$  y  $(x_2, y_2)$ .
6. **Conversor de Moneda con IVA:** Diseñe una función `calcular_total(monto, tasa_iva=0.19)` que calcule el total a pagar incluyendo el IVA. Si no se especifica la tasa, debe usar el 19 % por defecto. La función debe documentar claramente sus argumentos.

## Desafío Extra

Cree un script principal que importe las funciones de los ejercicios anteriores y permita al usuario interactuar con ellas a través de un menú simple.